2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程 外国人留学生試験問題

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　7　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

注意:
・事前に選択した2科目について解答すること。
・解答は各選択科目の問題 1 と問題 2 について，それぞれ指定された解答用紙に記入すること。
・計算の過程などもわかるよう、式展開など解の導出過程も丁寧に書くこと。途中式や経過も採点の対象とする。
・裏面は使用しないこと。

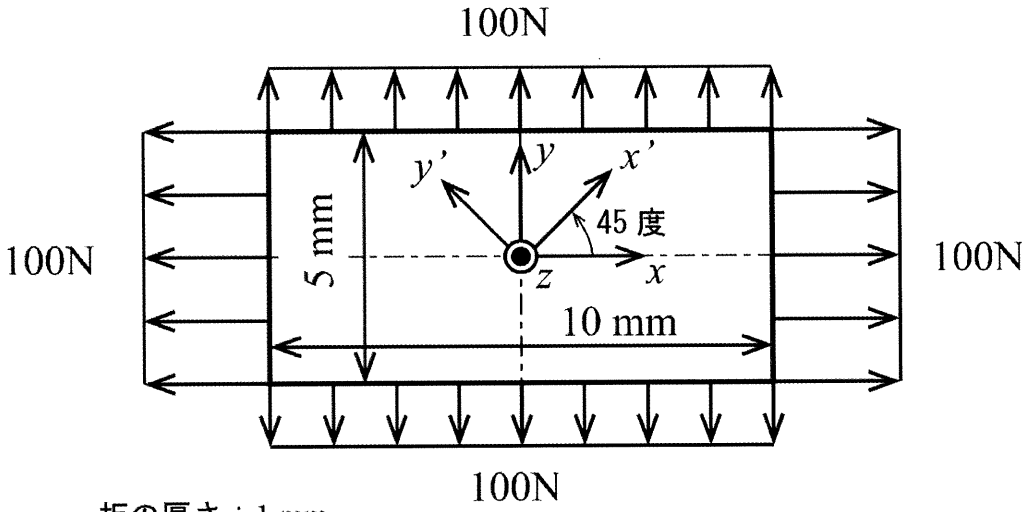
試験時間　120 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
材料力学	関数電卓の持ち込み可	1枚ものx2	4枚
熱力学	関数電卓の持ち込み可	1枚ものx2	
機械力学	関数電卓の持ち込み可	1枚ものx2	

実 施 日	2024 年 1 月 10 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

1 図1に示すように、厚さ t が 1 mm、各辺の長さが 10 mm と 5 mm の長方形平板がある。平板には、図に示すように、各辺に力が作用している。なお、力は等分布荷重として均一に作用しているとする。材料のヤング率を 200 GPa、ポアソン比を 0.3 として以下の問いに答えなさい。また、答えの各数値は、必要に応じて適切な単位を用いて表しなさい。

(1) 板に働く応力 σ_x、σ_y、τ_{xy} を求めなさい。
(2) 平面ひずみ状態を仮定し、ひずみ ε_x、ε_y、γ_{xy} と応力 σ_z を求めなさい。
(3) 平面応力状態を仮定し、ひずみ ε_x、ε_y、ε_z、γ_{xy} を求めなさい。
(4) 平面応力状態を仮定し、モールの応力円を描きなさい。
(5) $x-y$ 座標系に対して、図中に示すように 45 度回転した $x'-y'$ 座標系の応力 $\sigma_{x'}$、$\sigma_{y'}$、$\tau_{x'y'}$ を求めなさい。
(6) 平面応力状態を仮定し、板に蓄えられる弾性ひずみエネルギを求めなさい。



板の厚さ：1 mm
z 軸は、紙面に対して垂直・上向きとする

図 1 問題 1 の図

実 施 日	2024 年 1 月 10 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

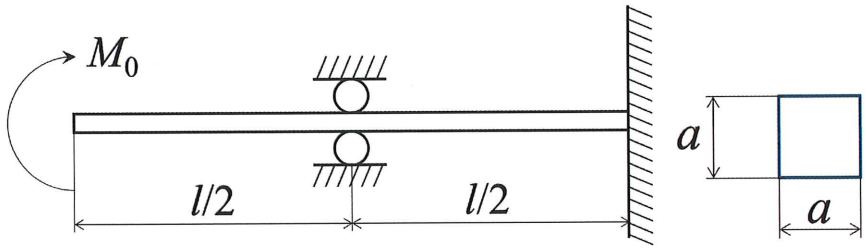
2 図 2(a)に示すように長さ l のはりの右端が固定支点により支持され、はりの中央で移動支点により支持されている。このはりの左端に曲げモーメント M_0 が作用するとき、以下の問いに答えなさい。ただし、はりの断面形状は図 2(b)に示すように一辺の長さが a の正方形で、はりの全長にわたって一様とし、はりの自重は無視する。

(1) はりの中央の移動支点に生じる反力を求めなさい。

(2) せん断力線図と曲げモーメント線図を描きなさい。

(3) はりの断面二次モーメントを求めなさい。

(4) 曲げ応力が最大となる位置と、最大値を求めなさい。



(a) (b)

図 2 問題 2 の図

実 施 日	2024 年 1 月 10 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	熱力学

1

低温用冷凍機では圧縮機の圧力比を抑えるため多段式を用いることがある。図 1 は 2 段圧縮冷凍サイクルである。膨張過程の途中に気液分離器をおき、ガスは高圧ポンプへ、液は蒸発器へ送られる。気液分離器から出たガスは低圧ポンプから出たガスと混合され、高圧ポンプへ送られる。

冷媒 A を用いた図 1 のサイクルを考えよう。この時、蒸発温度が-20℃、凝縮温度が 50℃、低圧ポンプ出口蒸気圧が 0.3MPa であるとする。冷媒はポンプで断熱圧縮され、気液分離機、凝縮器、蒸発器では等圧で相変化するものとする。このとき以下の問いに、付図の冷媒 A の圧力(p)－比エンタルピ(h)線図も用いて答えなさい。

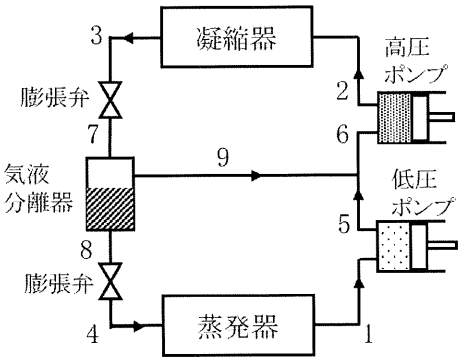


図1 2段圧縮冷凍サイクル

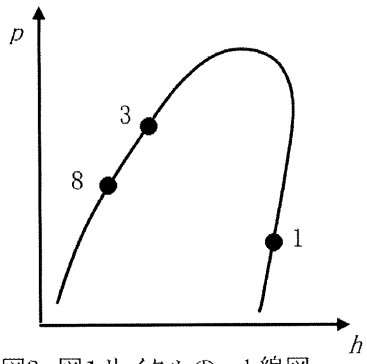


図2 図1サイクルのp-h線図

(1) 図 1 中の数字は構成要素の部位を示し、例えば点 2 は「高圧ポンプ出口」である。図 2 は上記サイクルの p-h 線図で点 1,3,8 の位置が図示されている。図 2 に点 2,4,5,6,7,9 を記入し、p-h 線図を完成させなさい。

(2) 凝縮器に流れ込むガス量を 1 としたとき、気液分離器から送り出されるガス量の割合はいくらになるか求めなさい。

(3) 点 1 の比エンタルピを求め、単位も含めて書きなさい。

(4) 点 6 の比エンタルピを求め、単位も含めて書きなさい。

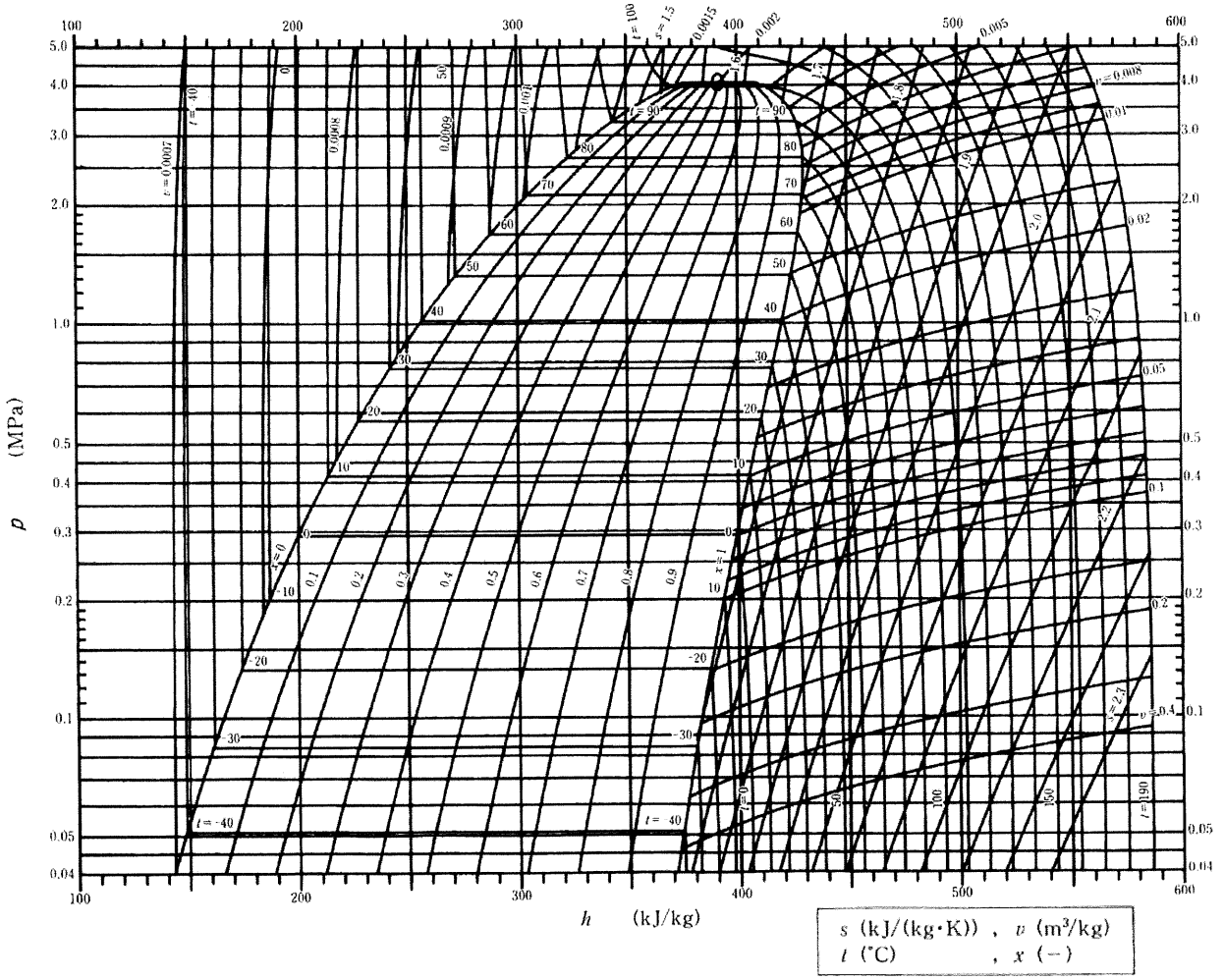
(5) 点 3 と 7、点 8 と 4 の間におかれた膨張弁では絞り膨張が起きる。

(a) 膨張弁を設置する狙いは何か。50 字以内で書きなさい。なお、記述の最後に「XXX 字」のように字数を記載しなさい。

(b) 絞り膨張で(a)の狙いが達成できる理由を熱力学的に考察し、「仕事」、「エネルギー」、「損失」の言葉を含め 200 字以内で書きなさい。なお、記述の最後に「XXX 字」のように字数を記載しなさい。

実 施 日	2024 年 1 月 10 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	熱力学

1 （つづき）



付図　冷媒Ａの p–h 線図

実 施 日	2024 年 1 月 10 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	熱力学

2

スターリング・サイクルについて考えよう．このサイクルは，2つの等温変化と2つの等積変化から構成される（図1）．いま，理想気体を作動流体とし，機械的仕事のみ発生するものとし，各状態変化は準静的なものであるとする．以下の問いに答えなさい．なお，いずれも計算の過程を示すこと．ここで，P：圧力，v：比体積，q：熱量，T：温度，u：比内部エネルギー，s：比エントロピー，c_P：定圧比熱，c_v：定積比熱とし，さらに，i（整数）：状態を表すインデックスとする．問題中に定義していない記号を用いる場合は，解答中に定義した上で用いてもよい．

(1) このサイクルの T-s 線図の概略図を示しなさい．状態を表すインデックスは図1のものを使用すること．また，補助線等を用いて各状態量の関係を的確に示した上で，各状態変化における熱移動の向きを矢印で示しなさい（作動流体が熱を受け取る場合は，状態間を結ぶ線に対しサイクルの内側に向けて矢印を，熱を排出する場合はその逆向きに矢印を示すこと）．

(2) 状態 i から状態 j への変化において，作動流体が受け取る熱量を Δq_{ij} と記述する．Δq_{23} と Δq_{41} の関係を示しなさい．

(3) このサイクルの熱効率 η_s を，圧縮比 ϵ，温度比 $\tau = T_3/T_1$，比熱比 $\kappa = c_P/c_v$ を用いて示しなさい．

(4) 状態4から状態1への変化で作動流体が排出する熱量を，状態2から状態3への変化で作動流体が受け取る熱量として用いる『再生プロセス』を加味した場合を考える．この場合の熱効率を上付きの添え字 (r) を用いて $\eta_s^{(r)}$ と示すとき，$\eta_s^{(r)}$ を τ を用いて示しなさい．

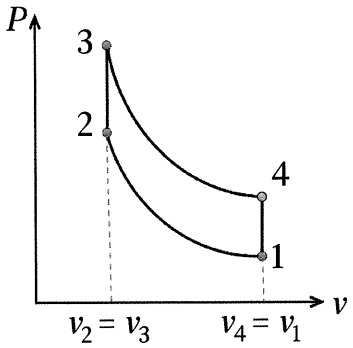


図1　スターリング・サイクルの P-v 線図.

実 施 日	2024 年 1 月 10 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	機械力学

1

質量 M, 半径 a の円柱に次の 2 通りの方法で糸を付け, 水平な机の上におき, 糸を円柱軸に直角に伸ばし, 固定された滑らかなピンにかけて垂らし, その先端に質量 m のおもりをつけた. 糸は机面に平行になるようにピンの位置は調節するものとする. また, 円柱は机面を滑らずに回転するものとする. 重力加速度は g とする.

(1) 図 1 に示すように円柱軸に糸を付けてひっぱる場合

(a) 円柱の中心軸周りの慣性モーメントを求めよ.

(b) 円柱の重心運動および回転に関する運動方程式をかけ. 角速度は ω, 糸の張力は T, 机からの摩擦力は F として用いてよい.

(c) おもりの加速度 α について, m, M, g を用いて表せ.

(2) 図 2 に示すように円柱に糸を巻きつけ, 糸を円柱の上部から伸ばしてひっぱる場合

(a) 円柱の重心運動および回転に関する運動方程式をかけ. 角速度は ω, 糸の張力は T, 机からの摩擦力は F として用いてよい.

(b) おもりの加速度 β について, m, M, g を用いて表せ.

(c) (1)の状態と比較して, おもりの加速度の大小とその要因について説明せよ.

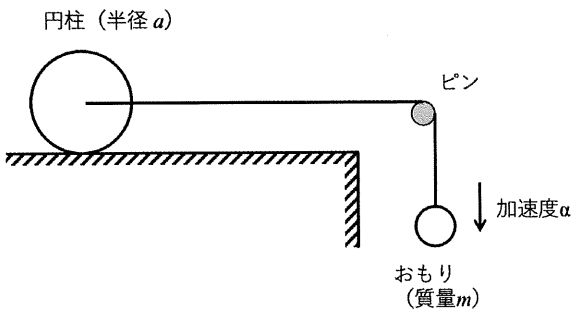


図1

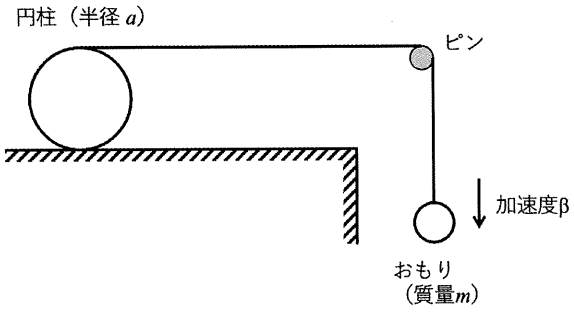


図2

実 施 日	2024 年 1 月 10 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	機械力学

2

図(a)のように，質量 M_1 で長さ L の一様な棒が壁にピン支持されており，ピンまわりに自由に回転できる状態である．この棒が中央において天井からばね定数 K_1 のばねによって支持されており，かつ棒の先端にばね定数 K_2 のばねを介して質量 M_2 の質点が吊り下げられている．静止した状態で棒は水平であるとする．なお，棒の角変位(図(b))を θ，質量 M_2 の変位を x とする．

（1）棒の回転軸周りの慣性モーメントを求めよ．
（2）この系の運動方程式を求めよ．
（3）この系の固有振動数を求めよ．なお，この小問以降，$M_1=6M_2$，$K_1=4K_2$ とせよ．
（4）この系の固有モードを求めよ．なお，本小問では，固有モードとして，質点の変位 x および棒の角変位 θ に関するそれぞれの振幅を X および Θ として，振幅比 X/Θ を計算せよ．

